

LEMBAR KEGIATAN PRAKTIKUM (LKP)

PRAKTIKUM 3 COMPUTER ARCHITECTURE & SYSTEM COMPONENTS

Mata Kuliah: Sistem Komputer

Program Studi: Teknik Informatika

Berbasis kompetensi Cisco Networking Academy (NetAcad)

Identitas Mahasiswa	Isian
Nama	Kevien Fabiyo Datu
NIM	3312611094
Kelas / Kelompok	IF 1D Malam
Tanggal Praktikum	25 September 2026
Dosen Pengampu	Ir. Dwi Ely Kurniawan, M.Kom
Perangkat	Laptop
Sistem Operasi	Windows

A. Tujuan dan Capaian Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Mengidentifikasi komponen hardware komputer secara langsung.
- Mengidentifikasi komponen hardware menggunakan sistem operasi dan utilitas sistem.
- Memetakan komponen fisik dengan device/identifier virtual.
- Mengidentifikasi motherboard, bus, slot, port, dan interface.
- Mengobservasi interaksi CPU dan RAM.
- Mengidentifikasi storage dan perangkat input/output (I/O).
- Menganalisis studi kasus sederhana terkait arsitektur komputer.
- Mendokumentasikan hasil praktikum melalui foto dan screenshot.

B. Dasar Teori Singkat

Komputer merupakan sistem yang terdiri atas komponen yang saling berinteraksi, antara lain CPU, RAM, storage, motherboard, bus, perangkat input/output, dan interface. CPU mengeksekusi instruksi dan memproses data, RAM menyimpan sementara data/instruksi yang sedang digunakan, sedangkan storage menyimpan data secara persisten. Motherboard menyediakan koneksi dan jalur komunikasi antar-komponen melalui berbagai bus dan interface.

Sistem operasi menyediakan representasi virtual hardware melalui device manager, system information, system monitoring, driver, dan device identifier. Karena itu, hardware dapat diamati dari perspektif fisik maupun virtual.

C. Alat dan Bahan

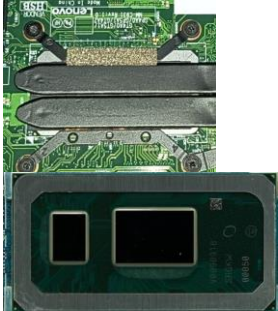
- PC atau laptop.
- Sistem operasi Windows dan/atau Linux.
- Obeng/alat pembongkaran jika diizinkan dosen/laboran.
- Smartphone/kamera.
- Utilitas sistem dan aplikasi monitoring.

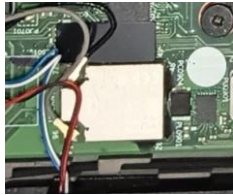
D. Keselamatan Kerja

- ☑ Matikan komputer dan lepaskan sumber listrik sebelum membuka casing.
- ☑ Gunakan prosedur ESD yang sesuai dan hindari menyentuh pin/konektor secara langsung.
- ☑ Jangan melepas komponen tanpa izin dosen/laboran.
- ☑ Jangan mengubah BIOS/UEFI, driver, partisi, atau konfigurasi sistem tanpa instruksi.
- ☑ Tutupi serial number atau informasi sensitif pada foto/screenshot jika diperlukan.

E. Kegiatan 1 – Identifikasi Hardware Secara Langsung

Amati komputer/laptop secara langsung. Identifikasi komponen yang terlihat dari luar dan, jika diizinkan, komponen di dalam casing.

No.	Komponen	Merk/Model	Spesifikasi	Fungsi	Lokasi	Foto
1	CPU / Processor	Intel Core i7-10510U	4 core / 8 thread, 1.8–4.9 GHz, 8MB cache	Mengeksekusi instruksi & memproses data	Di dalam casing, di bawah heatsink	
2	RAM	Samsung / DDR4	Onboard 16GB + 1 Slot SODIMM DDR4 2666 MHz	Menyimpan data sementara	Di dalam casing kedua nya berada di motherboard, di bawah heat pipe untuk soldered RAM.	
3	Motherboard	Lenovo 20S5S1FX00	Intel Comet Lake-U chipset	Menghubungkan dan menjadi jalur komunikasi antar semua komponen	Di dalam casing, berupa papan sirkuit utama dasar laptop	
4	SSD	WD NVMe SSD	512 GB, M.2 2280, NVMe PCIe 3.0 x4	Tempat penyimpanan data, dokumen, dan sistem operasi secara permanen	Terpasang di slot M.2 di motherboard	
5	GPU / VGA	Intel UHD Graphics + NVIDIA Quadro P520	Intel UHD (integrated) + NVIDIA Quadro P520 2GB GDDR5	Mengolah dan merender data grafis untuk ditampilkan visualnya ke layar monitor	Onboard di samping CPU	

6	Power Supply / Adapter	Lenovo Lithium-Polymer	Baterai Internal 3-cell 50Wh, adapter charger USB-C 65W	Menyuplai dan menyalurkan arus daya listrik ke seluruh komponen laptop	Baterai berada di dalam casing, charger merupakan perangkat luar	
7	Network Interface	Intel Wi-Fi 6 AX201	Dual Band (2.4GHz/5GHz), Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1	Menghubungkan laptop ke jaringan internet nirkabel dan perangkat wireless lain	Kartu modul M.2 kecil terpasang di motherboard	
8	Cooling / Fan / Heatsink	Lenovo Thermal Module	Pipa ganda (Dual Heat Pipe) + 1 Kipas Pendingin (Fan)	Menyerap panas dari CPU/GPU dan membuangnya agar suhu laptop stabil	Di dalam casing menutupi permukaan cip prosesor terhubung ke ventilasi	
9	Port I/O	Lenovo I/O Controller	2x USB 3.2, 1x Thunderbolt 3, 1x HDMI 1.4b, RJ45 Ethernet, Audio Jack	Mengubungkan perangkat luar (flashdisk, proyektor, dll) ke motherboard laptop	Berada di sepanjang sisi kanan dan kiri pinggiran body laptop	
10	Komponen lain	Realtek High Definition Audio	Stereo speakers (2W x2) dengan teknologi Dolby Audio	Mengubah sinyal data digital menjadi gelombang suara analog agar bisa didengar	Cip tertanam di motherboard, fisik speaker berada di dalam body laptop.	

Analisis: Komponen apa yang paling mudah dan paling sulit diidentifikasi secara langsung? Jelaskan.

Komponen yang paling mudah diidentifikasi secara langsung adalah port I/O, keyboard, touchpad, dan webcam karena terlihat dari luar tanpa membuka casing. Komponen yang paling sulit adalah CPU, RAM, motherboard, dan GPU karena tertutup casing dan heatsink, serta memerlukan pembongkaran. Selain itu, pada laptop, RAM sebagian mungkin onboard sehingga tidak terlihat sebagai modul terpisah.

F. Kegiatan 2 – Identifikasi Hardware Secara Virtual

Gunakan utilitas sistem yang tersedia.

Windows: Task Manager → Performance, Device Manager, System Information (msinfo32), dxdiag, dan Disk Management.

Linux: lscpu, free -h, lsblk, lspci, lsusb, ip link, uname -a. Gunakan dmidecode hanya jika tersedia dan memiliki hak akses.

No.	Informasi	Tool / Perintah	Hasil Identifikasi	Screenshot
1	Processor	System	Intel Core i7-	Processor Intel(R) Core(TM) i7-10510U CPU @ 1.80GHz, 2304 Mhz, 4 Core(s), 8 Logical Pr...

		Information	10510U @ 1.80GHz	
2	Core / Thread	Task Manager	4 core, 8 logical processors	Utilization 38% Speed 1.97 GHz Base speed: 2.30 GHz Sockets: 1 Cores: 4 Logical processors: 8 Virtualization: Enabled L1 cache: 256 KB L2 cache: 1.0 MB L3 cache: 8.0 MB Processes 254 Threads 3355 Handles 130652 Up time 11:22:02:48

G. Kegiatan 3 – Pemetaan Komponen Fisik ↔ Device Virtual

Bandingkan hasil identifikasi fisik dengan nama device, vendor, model, bus, atau identifier yang ditampilkan sistem operasi.

Komponen Fisik	Bukti Fisik	Device / Identifier Virtual	Bus / Interface	Sesuai?	Catatan
CPU	Intel i7-10510U	Intel(R) Core(TM) i7-10510U	Socket BGA1528 (onboard)	Ya	Nama virtual = nama fisik
RAM	DDR4 SODIMM	Physical Memory	Memory Controller	Ya	Sebagian onboard, sebagian

					slot
Storage	NVMe M.2	WD NVMe Controller	PCIe 3.0 x4	Ya	Terdeteksi sebagai NVMe
GPU	Intel UHD + Quadro P520	Intel UHD Graphics / NVIDIA Quadro P520	PCIe / Integrated	Ya	Dual GPU terdeteksi terpisah
LAN / Wi-Fi	Intel AX201	Intel Wi-Fi 6 AX201	PCIe / M.2	Ya	Nama virtual = nama chip
USB / Peripheral	Port USB	USB Root Hub	USB 3.0 Gen 1	Ya	Device generik untuk hub

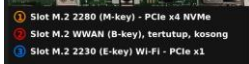
Analisis:

Jelaskan mengapa nama/representasi hardware yang ditampilkan sistem operasi dapat berbeda dengan nama fisik komponen.

Nama/representasi hardware di OS dapat berbeda dengan nama fisik karena OS menggunakan driver yang membaca device ID (VID/PID) dan chipset identifier, bukan label fisik. Contoh: GPU terdeteksi sebagai "Intel UHD Graphics" dan "NVIDIA Quadro P520" meskipun secara fisik terintegrasi di motherboard. Selain itu, satu komponen fisik seperti USB controller dapat muncul sebagai beberapa entry (USB Root Hub, Generic USB Hub, perangkat spesifik) karena OS memetakan setiap fungsi/interface secara terpisah.

H. Kegiatan 4 – Identifikasi Motherboard, Bus, dan Interface

Identifikasi motherboard, slot, bus, dan interface yang terdapat pada komputer.

No.	Objek	Hasil Identifikasi	Fungsi	Foto / Screenshot
1	Motherboard / Model	Lenovo 20S5S1FX00	Menghubungkan semua komponen	
2	CPU Socket	BGA1528 (soldered)	Menyokong CPU	 
3	RAM Slot / Memory Interface	1x SODIMM DDR4 + onboard	Memasang modul RAM	 
4	PCIe Slot / Bus	PCIe 3.0 (via M.2 & TB3)	Bus kecepatan tinggi untuk SSD/GPU eksternal	 
5	SATA Interface	Tidak tersedia (NVMe only)	-	-

6	M.2 / NVMe Interface	M.2 2280 PCIe 3.0 x4	Menyokong SSD NVMe	
7	USB Interface	USB 3.2 Gen 1 / USB-C / TB3	Menghubungkan perangkat eksternal	
8	Ethernet Interface	RJ-45 Gigabit	Koneksi jaringan kabel	
9	HDMI / DisplayPort	HDMI 1.4b + USB-C DP Alt Mode	Output display eksternal	
10	Audio Interface	3.5mm audio jack	Input/output audio	

Apa fungsi motherboard dalam sistem komputer?

Jawaban: Motherboard adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan dan mengoordinasikan seluruh komponen komputer (CPU, RAM, storage, GPU, I/O) melalui bus dan interface, serta menyediakan jalur komunikasi dan distribusi daya.

Apa perbedaan antara bus dan interface?

Jawaban:

- Bus adalah jalur komunikasi internal (kumpulan kabel/trace) yang membawa data, alamat, dan kontrol antar-komponen di dalam motherboard (contoh: PCIe, DMI, memory bus).
- Interface adalah titik/standar koneksi tempat perangkat eksternal atau internal terhubung (contoh: USB, SATA, HDMI, M.2). Interface biasanya menggunakan bus di belakangnya.

Apa fungsi PCIe pada komputer modern?

Jawaban: PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) adalah bus serial kecepatan tinggi yang digunakan untuk SSD NVMe, GPU, Wi-Fi card, dan Thunderbolt, menggantikan PCI dan AGP karena memiliki bandwidth jauh lebih besar dan lane yang dapat diskalakan (x1, x4, x8, x16).

Mengapa interface M.2 tidak selalu berarti perangkat tersebut menggunakan NVMe?

Jawaban: Karena M.2 hanyalah bentuk fisik (form factor), bukan protokol. Slot M.2 dapat mendukung SATA atau NVMe (PCIe). Sebuah SSD M.2 bisa jadi SATA M.2 (kecepatan ~550 MB/s) atau NVMe M.2 (kecepatan 2000+ MB/s). Yang menentukan adalah keying (B/M key) dan dukungan controller.

I. Kegiatan 5 – Observasi Interaksi CPU–RAM

Gunakan Task Manager/Performance Monitor pada Windows atau top/htop pada Linux. Catat kondisi idle dan saat menjalankan aplikasi/beban ringan.

Kondisi	CPU Usage	RAM Used	RAM Available	CPU Speed	Observasi
Idle	2-5%	4-5 GB	11-12 GB	0.1-0.8. GHz	Sistem tenang, clock turun
Menjalankan aplikasi 1	10-20%	6-7 GB	9-10 GB	0.9-1.3 GHz	CPU naik saat render halaman
Menjalankan aplikasi 2	20-35%	8-9 GB	7-8 GB	1.4-1.7 GHz	Compile/indexing meningkatkan CPU

Beberapa aplikasi	40-70%	10-13 GB	5-2 GB	1.8-2.2 GHz	RAM hampir penuh, CPU tinggi
-------------------	--------	----------	--------	-------------	------------------------------

Analisis:

Apa yang terjadi terhadap penggunaan CPU ketika aplikasi dijalankan?

CPU usage meningkat karena CPU harus mengeksekusi lebih banyak instruksi (render, komputasi, I/O handling). CPU speed juga naik untuk memenuhi beban.

Apa yang terjadi terhadap penggunaan RAM?

RAM usage meningkat karena setiap aplikasi memuat kode, data, dan cache ke memori. RAM available menurun.

Apakah CPU usage selalu meningkat ketika RAM usage meningkat? Jelaskan.

Tidak selalu. RAM bisa meningkat karena cache/prefetch tanpa beban CPU signifikan (contoh: aplikasi idle yang memuat data). Sebaliknya, CPU bisa tinggi tanpa RAM naik (contoh: komputasi matematis murni). Keduanya berkorelasi tapi tidak selalu linear.

Jelaskan hubungan CPU dan RAM dalam proses eksekusi program.

CPU mengeksekusi instruksi yang diambil dari RAM. Program dimuat dari storage > RAM > CPU cache > register. Jika RAM tidak cukup, sistem menggunakan swap/pagefile (storage) yang jauh lebih lambat, menyebabkan bottleneck. RAM adalah ruang kerja CPU; semakin besar RAM, semakin banyak data yang bisa diproses tanpa akses storage.

J. Kegiatan 6 – Identifikasi Storage dan I/O

A. Storage

No.	Storage	Jenis	Model	Interface	Kapasitas	Keterangan
1	Storage 1	SSD NVMe	WD NVMe	PCIe 3.0 x4	512 GB	Sistem dan data
2	Storage 2	-	-	-	-	-
3	External Storage	-	-	-	-	-

B. Input/Output

No.	Perangkat	Jenis	Interface	Fungsi
1	Keyboard	Input	Internal (PS/2 via EC)	Memasukkan teks / perintah
2	Mouse / Touchpad	Input	Internal (I2C/SMBus)	Menggerakkan kursor
3	Monitor / Display	Output	eDP (internal) / HDMI / USB-C	Menampilkan visual
4	Speaker / Audio	Output	3.5mm	Output suara
5	Network Adapter	Input/Output	PCIe / M.2	Komunikasi data jaringan
6	Printer	Output	USB / Network	Mencetak dokumen
7	USB Device	Input/Output	USB	Menghubungkan perangkat elektronik agar bisa saling berbagi data
8	Webcam	Input	MIPI / USB	Merekam video dan menangkap foto

Pertanyaan:

1. Apa perbedaan HDD, SATA SSD, dan NVMe SSD?

- **HDD:** media magnetik berputar, kecepatan ~80–160 MB/s, latency tinggi, murah, kapasitas besar.

- **SATA SSD:** flash NAND via SATA III, kecepatan ~550 MB/s, latency rendah, terbatas oleh bandwidth SATA.
- **NVMe SSD:** flash NAND via PCIe langsung ke CPU, kecepatan 2000–7000+ MB/s, latency sangat rendah, IOPS jauh lebih tinggi.

2. Mengapa keyboard termasuk perangkat input sedangkan monitor termasuk perangkat output?

Keyboard mengirim data/perintah ke komputer (input), sedangkan monitor menerima data dari komputer untuk ditampilkan (output).

K. Kegiatan 7 – Studi Kasus Arsitektur Komputer

Kasus: Sebuah laptop memiliki CPU 6-core/12-thread, RAM 8 GB, SSD NVMe 512 GB, GPU terintegrasi, dan Wi-Fi. Pengguna menjalankan browser dengan 30 tab, IDE, aplikasi konferensi video, dan pengolah dokumen. Sistem menjadi lambat.

Tugas Analisis:

1. Identifikasi komponen yang berpotensi menjadi bottleneck dan jelaskan alasannya.
2. Jelaskan aliran data/instruksi yang melibatkan storage, RAM, CPU, GPU, dan I/O.
3. Tentukan data monitoring yang perlu dikumpulkan untuk membuktikan dugaan bottleneck.
4. Berikan rekomendasi peningkatan hardware yang paling rasional dan jelaskan prioritasnya.

Jawaban / Analisis:

1. Komponen yang berpotensi menjadi bottleneck:
 - a. RAM 8GB: Bottleneck utama. 30 tab browser + IDE + video conference + dokumen membutuhkan 10-14 GB. RAM 8GB akan swap ke SSD, menyebabkan lambat.
 - b. CPU 6-core/12-thread: Mungkin cukup, tapi video conference + IDE indexing bisa saturasi thread.
 - c. GPU integrated: Video conference + rendering browser bisa membebani GPU.
 - d. Wi-Fi: Jika sinyal lemah, video conference buffering.
 - e. Storage NVMe: Bukan bottleneck utama kecuali swap berlebihan.
2. Aliran data/instruksi yang melibatkan storage, RAM, CPU, GPU, dan I/O:
 - a. Storage > RAM: File proyek IDE, aset browser, dan aplikasi video conference dimuat dari SSD/HDD (Storage) ke dalam RAM untuk dieksekusi.
 - b. RAM > CPU: CPU mengambil instruksi dan data dari RAM melalui bus memori, memproses kode program, mengelola kompilasi IDE, serta menjalankan logika aplikasi.
 - c. CPU > GPU: CPU mengirimkan instruksi visual (seperti rendering halaman web, visualisasi kode, dan feed video dari kamera peserta lain) ke GPU.
 - d. GPU > Display: GPU merender grafis dan menampilkannya ke layar monitor.
 - e. I/O > RAM > CPU: Perangkat input (seperti kamera, mikrofon, keyboard) mengirimkan data via I/O ke RAM dan CPU untuk diproses. Data hasil proses dikirim kembali ke perangkat output (seperti jaringan/internet untuk data video conference).
3. Data monitoring yang perlu dikumpulkan untuk membuktikan dugaan bottleneck menggunakan task manager:
 - a. Memory Usage (Persentase Penggunaan RAM): Apakah angkanya konsisten berada di kisaran 90% – 100%.
 - b. Committed Memory / Swap Used: Melihat jumlah memori virtual yang terpakai di SSD untuk memastikan terjadinya pemindahan data akibat RAM habis.
 - c. Disk Utilization pada Drive C:/OS: Memeriksa apakah ada lonjakan aktivitas baca/tulis (Read/Write) yang tinggi pada SSD pada saat sistem mulai melambat (indikasi aktivitas pagefile).
 - d. CPU & GPU Utilization: Memeriksa apakah persentase penggunaan CPU/GPU sebenarnya masih rendah (misal di bawah 60%), yang membuktikan bahwa CPU melambat bukan karena kekurangan performa inti, melainkan karena menunggu pasokan data dari RAM.

4. Rekomendasi peningkatan hardware yang paling rasional:
 - a. Prioritas 1 - Upgrade RAM ke 16GB atau 32GB: Solusi paling langsung untuk bottleneck utama. Mengurangi swap, meningkatkan multitasking.
 - b. Prioritas 2 - Pastikan SSD NVMe sehat: Cek health, pastikan tidak penuh (>90%).
 - c. Prioritas 3 - Optimasi software: Tutup tab tidak perlu, gunakan browser efisien, matikan background app.
 - d. Prioritas 4 - Upgrade CPU/GPU: Tidak rasional untuk laptop karena soldered; lebih baik ganti laptop jika kebutuhan berat.

L. Kegiatan 8 – Dokumentasi Foto / Screenshot

No.	Kegiatan	Nama File	Deskripsi Bukti	Posisi / Halaman
1	Hardware fisik	-	-	-
2	CPU / RAM virtual	-	-	-
3	Storage / Device virtual	-	-	-
4	Motherboard / Bus / Interface	-	-	-
5	Monitoring CPU-RAM	-	-	-
6	Storage & I/O	-	-	-
7	Studi kasus	-	-	-

Format nama file yang disarankan: NIM_Nama_Praktikum2_KegiatanNo. Contoh:
23123456_Dwi_Praktikum2_Kegiatan1.jpg

M. Pertanyaan Evaluasi

1. Apa perbedaan identifikasi hardware secara fisik dan virtual? Jelaskan kelebihan dan keterbatasan masing-masing.

Jawaban:

- Fisik: Melihat langsung komponen (merk, model, kondisi). Kelebihan: akurat, bisa cek kondisi fisik. Keterbatasan: perlu bongkar, tidak semua komponen terlihat (onboard), risiko kerusakan.
- Virtual: Melalui OS/utility (Device Manager, lscpu). Kelebihan: aman, cepat, detail identifier. Keterbatasan: tergantung driver, bisa generik, tidak menunjukkan kondisi fisik.

2. Mengapa satu komponen fisik dapat ditampilkan sebagai beberapa device/entry oleh sistem operasi?

Jawaban: Karena satu komponen fisik bisa memiliki beberapa fungsi/interface (contoh: USB controller punya root hub + hub + perangkat). OS memetakan setiap fungsi logis sebagai device terpisah melalui driver.

3. Apa fungsi motherboard dalam menghubungkan CPU, RAM, storage, dan perangkat I/O?

Jawaban: Motherboard menyediakan bus, slot, dan interface sebagai jalur komunikasi dan distribusi daya, serta chipset yang mengoordinasikan transfer data antar komponen.

4. Jelaskan perbedaan fungsi PCIe, SATA, M.2/NVMe, dan USB.

Jawaban:

- PCIe: bus serial kecepatan tinggi untuk GPU, SSD NVMe, Wi-Fi.

- SATA: interface storage kecepatan ~550 MB/s untuk HDD/SATA SSD.
- M.2/NVMe: form factor M.2 dengan protokol NVMe via PCIe, kecepatan tinggi.
- USB: interface universal untuk perangkat eksternal (input/output/storage).

5. Apa hubungan CPU utilization, RAM utilization, dan performa aplikasi?

Jawaban: CPU tinggi > aplikasi komputasi berat. RAM tinggi > multitasking banyak. Jika salah satu saturasi, performa turun (lag, swap, throttle). Keduanya harus seimbang untuk performa optimal.

6. Mengapa karakteristik transfer SSD NVMe berbeda dari SATA SSD/HDD?

Jawaban: NVMe menggunakan PCIe langsung ke CPU dengan queue depth besar (64K queue), sementara SATA/HDD terbatas pada AHCI (1 queue, 32 command) dan media mekanik. NVMe memiliki latency jauh lebih rendah dan throughput lebih tinggi.

7. Apa peran driver agar hardware dapat digunakan oleh sistem operasi?

Jawaban: Driver adalah penerjemah antara OS dan hardware. Tanpa driver, OS tidak tahu cara mengakses hardware. Driver menyediakan API, interrupt handling, dan manajemen daya.

8. Bagaimana cara memastikan informasi hardware virtual sesuai dengan komponen fisik?

Jawaban:

- Cek VID/PID di Device Manager vs label fisik.
- Gunakan msinfo32 untuk model motherboard/RAM.
- Bandingkan kapasitas, merk, dan spesifikasi dengan fisik.
- Cross-check dengan BIOS/UEFI information.

9. Jika RAM hampir penuh tetapi CPU rendah, apa dugaan masalah dan langkah diagnosis berikutnya?

Jawaban:

- Dugaan: Memory leak, terlalu banyak aplikasi background, cache tidak dibersihkan, atau RAM tidak cukup.
- Diagnosis: Cek Task Manager > Processes (RAM tertinggi), Resource Monitor > Memory (hard faults), top/htop (Linux). Cek pagefile/swap usage.

10. Jika CPU tinggi tetapi RAM dan storage normal, kondisi apa yang mungkin terjadi?

Jawaban:

- Dugaan: Proses komputasi berat (rendering, compile, malware/mining), infinite loop, atau driver bug.

- Diagnosis: Cek Task Manager → CPU (proses tertinggi), Process Explorer, scan malware, update driver.

N. Kesimpulan

Tuliskan kesimpulan berdasarkan hasil identifikasi, pemetaan fisik–virtual, observasi CPU–RAM, storage/I/O, dan studi kasus.

Berdasarkan praktikum identifikasi hardware secara fisik dan virtual pada laptop ThinkPad P14s Gen 1 (Intel Core i7-10510U, RAM 16GB onboard dengan 1 slot SODIMM kosong, SSD NVMe 512GB, dual GPU Intel UHD + NVIDIA Quadro P520), dapat disimpulkan bahwa identifikasi fisik memberikan gambaran nyata mengenai merk, model, lokasi, dan kondisi komponen, sedangkan identifikasi virtual melalui utilitas sistem operasi memberikan detail identifier, bus, dan driver yang memungkinkan pemetaan fisik–virtual, meskipun nama virtual dapat berbeda karena ditentukan driver dan device ID, serta satu komponen fisik dapat muncul sebagai beberapa device virtual; motherboard berperan sebagai pusat konektivitas melalui bus dan interface seperti PCIe, M.2/NVMe, USB, dan HDMI, sementara observasi CPU–RAM menunjukkan hubungan dinamis yang tidak selalu linear, dan analisis storage serta I/O menegaskan perbedaan signifikan antara HDD, SATA SSD, dan NVMe SSD; pada studi kasus multitasking berat, RAM menjadi bottleneck utama, namun karena masih tersedia 1 slot SODIMM kosong, rekomendasi paling rasional adalah menambah modul RAM DDR4 SODIMM hingga total 32GB atau 48GB, sehingga praktikum ini tidak hanya memperkuat pemahaman teoretis mengenai arsitektur komputer, tetapi juga menghasilkan temuan konkret berupa peluang upgrade yang realistis untuk meningkatkan performa perangkat.

O. Checklist Pengumpulan

- ☐ Identitas mahasiswa telah diisi.
- ☐ Identifikasi hardware fisik lengkap.
- ☐ Identifikasi hardware virtual lengkap.
- ☐ Pemetaan fisik ↔ virtual telah dilakukan.
- ☐ Motherboard, bus, dan interface telah diidentifikasi.
- ☐ Data observasi CPU–RAM telah dicatat.
- ☐ Storage dan I/O telah diidentifikasi.
- ☐ Studi kasus telah dianalisis.
- ☐ Foto/screenshot diberi nama dan nomor yang jelas.
- ☐ Pertanyaan evaluasi telah dijawab.
- ☐ Kesimpulan telah ditulis.
- ☐ File dikumpulkan sesuai format dan batas waktu.

P. Rubrik Penilaian

No.	Aspek Penilaian	Bobot	Kriteria Utama
1	Identifikasi hardware secara langsung	15%	Ketepatan mengenali komponen, model, lokasi, dan fungsi.
2	Identifikasi hardware secara virtual	15%	Ketepatan menggunakan tool/perintah dan membaca informasi.
3	Pemetaan fisik ↔ virtual	15%	Kesesuaian mapping dan

			kemampuan menjelaskan identifier/bus.
4	Motherboard, bus & interface	10%	Ketepatan identifikasi dan penjelasan fungsi.
5	Observasi CPU–RAM	10%	Kelengkapan data dan kualitas interpretasi.
6	Storage & I/O	10%	Ketepatan jenis, interface, fungsi, dan spesifikasi.
7	Studi kasus	10%	Analisis bottleneck, aliran data, diagnosis, dan rekomendasi.
8	Dokumentasi foto/screenshot	5%	Relevan, jelas, terurut, dan dapat diverifikasi.
9	Pertanyaan evaluasi	5%	Ketepatan dan kedalaman jawaban.
10	Kesimpulan & kerapian	5%	Kesimpulan sesuai data dan laporan lengkap/rapi.

Kriteria Skor:

Skor	Kriteria
4	Sangat baik – lengkap, benar, analisis mendalam, dan dokumentasi jelas.
3	Baik – sebagian besar benar dan lengkap.
2	Cukup – terdapat beberapa kesalahan/ketidaklengkapan.
1	Kurang – banyak kesalahan dan data tidak lengkap.

Q. Pengesahan dan Catatan Dosen

Komponen	Isian
Catatan Dosen	
Nilai Akhir	_____ / 100
Paraf Dosen	_____
Tanggal Pemeriksaan	_____

— AKHIR LKP PRAKTIKUM 2 —